பயிற்சி 9.2

பின்வரும் எல்லை மதிப்புகளைக் காண்க :

(1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^4-16}{x-2}$ (2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^m-1}{x^n-1}$, m, n முழு எண்கள்

(3) $\lim\limits_{\sqrt{x}\to 3}\dfrac{x^2-81}{\sqrt{x}-3}$ (4) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}, x>0$ (5) $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{x+4}-3}{x-5}$

(6) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{2}}{x-2}$ (7) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}-x^2}{1-\sqrt{x}}$ (8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+16}-4}$

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ (10) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[3]{7+x^3}-\sqrt{3+x^2}}{x-1}$ (11) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2-\sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{4-x}}$

(12) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$ (13) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x}-1}{x^2}$ (14) $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}$

(15) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sqrt{x-b}-\sqrt{a-b}}{x^2-a^2}(a>b)$

JY5TVH

9.2.4 முடிவுறா எல்லை மற்றும் முடிவிலியில் எல்லை (Infinite limits and Limits at infinity)

முடிவுறா எல்லை (Infinite Limits)

$f:\mathbb{R}\setminus\{0\}\to\mathbb{R}$ *என்ற சார்பு* $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ *என வரையறுக்கப்படுகிறது என்க. இப்போது* $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}$ *கணக்கிடுவதைக் காண்போம். 0-ன் அருகில்* $\dfrac{1}{x^2}$*-ன் மதிப்புகளை கீழ்க்காணும் அட்டவணை காண்பிக்கிறது.*

$x\to 0^+$			$x\to 0^-$		
x	x^2	$\dfrac{1}{x^2}$	x	x^2	$\dfrac{1}{x^2}$
1	1	1	-1	1	1
0.5	0.25	4	-0.5	0.25	4
0.1	0.01	100	-0.1	0.01	100
0.01	0.0001	10,000	$-.01$	0.0001	10,000
0.001	0.000001	10,00,000	-0.001	0.000001	10,00,000
0.0001	0.00000001	10,00,00,000	-0.0001	0.00000001	10,00,00,000

03_9th Differential Calculus 1.indd 111 25-03-2019 13:30:27